Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Plano de Ensino

Unidade Curricular: ELP22109 – Eletrônica de Potência II
Semestre: 2026-2
Turma: 22109 T1
Carga horária: 72 horas
Professores: Joabel Moia (joabel.moia@ifsc.edu.br)
Horário de Atendimento: Quarta-Feira, 15h30min às 17h30min

Objetivo

No final do curso o estudante deverá ser capaz de realizar o projeto completo de um conversor estático, incluindo seus circuitos de comando e controle.

Competência e Habilidades

Compreender o funcionamento, analisar qualitativa e quantitativamente, bem como projetar aplicações envolvendo conversão eletrônica de energia considerando aspectos de qualidade, eficiência energética e viabilidade econômica.

Dentre as habilidades esperadas do aluno, tem-se:

- Aplicar e dimensionar os principais dispositivos semicondutores e demais componentes eletrônicos em aplicações de eletrônica de potência;
- Analisar e dimensionar circuitos conversores de energia para resolução de problemas envolvendo eletrônica de potência;
- Aplicar ferramentas de simulação numérica na análise e projeto de conversores estáticos; projetar e implementar aplicações para eletrônica de potência.

Ementa

A ementa da disciplina está apresentada junto ao cronograma de atividades no item 8. Da mesma forma, a ementa, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes podem ser encontrados no plano de ensino geral desta disciplina.

Avaliação

A avaliação da disciplina Eletrônica de Potência II consistirá em trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre do trabalho final da disciplina, para o qual será solicitada a entrega de um relatório ao final do semestre e será realizada uma apresentação. O funcionamento do circuito é levado em conta na avaliação do projeto.

A média final da disciplina será calculada por:

$$MF = MT \cdot 0,3 + PJ \cdot 0,7$$

Onde:

MT: Média dos trabalhos, todos com o mesmo peso;

PJ: Nota do projeto final da disciplina;

Será considerado **APTO (aprovado)** o aluno que obtiver o conjunto das competências da disciplina e média final igual ou superior a 60% (nota 6,0) no conjunto dos instrumentos de avaliação e frequência igual ou superior a 75%. **Não serão oferecidas recuperações formais** para o projeto semestral desenvolvido na unidade curricular. A recuperação consiste em entregar em prazo hábil as tarefas realizadas pelo aluno, conforme cronograma de atividades. **Casos isolados** serão discutidos entre aluno e professor e agendados horários em comum acordo entre ambos para uma possível recuperação. Portanto, **recomenda-se fortemente** que o aluno desenvolva o trabalho ao longo do semestre e não deixe para fazer tudo ao final do mesmo.

Práticas pedagógicas

Aulas expositivas; simulações com auxílio de computador, implementação do projeto. As atividades relacionadas à implementação do projeto oportunizarão aos alunos o desenvolvimento de diversas habilidades/competências, como: manipulação de equipamentos de medição (multímetro, osciloscópio, gerador de função e etc); utilização de *softwares* de simulação, de planilha de cálculo e produção de placas de circuito impresso; montagens, testes, avaliação de conversores estáticos de potência e etc.

Considerações gerais

O relatório do projeto deverá conter: Introdução, Fundamentação Teórica, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas.

Na **introdução**, deverá constar o objetivo do trabalho e a função do circuito. O funcionamento do circuito deve ser detalhado na parte de **fundamentação teórica**. **Materiais e métodos** é destinado a explicar quais passos foram utilizados para realizar o trabalho, explicando cada etapa. Nos **resultados** deverá ser mostrado o resulado obtidos pela aplicação dos métodos empregados. A **conclusão** encerra o relatório, verificando se os resultados demonstram que os objetivos pretendidos na introdução foram atingidos. As **referências bibliográficas** devem ser todas citadas no texto. A utilização de recursos como Internet, relatórios de turmas anteriores, livros, revistas, dentre outros, é incentivada, desde que respeitadas as normas de referências bibliográficas a fim de **evitar plágio**. Caso seja constatada a ocorrência de plágio, o trabalho receberá **nota zero**.

Bibliografia

[1] AHMED, A. **Eletrônica de potência.** São Paulo: Prentice Hall, 2000.
[2] KREIN, P. T. **Elements of power electronics.** New York: Oxford University Press. 1998.
[3] BARBI, I. **Projeto de fontes chaveadas**. Florianópolis: Edição do Autor, 2003.
[4] BARBI, I. **Eletrônica de potência**. 5ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2005.
[5] MARTINS, D. C. e BARBI, I. **Introdução ao estudo dos conversores CC-CA**. Florianópolis: Edição do Autor, 2005.

[6] BARBI, I. e MARTINS, D. C. **Conversores CC-CC básicos não isolados.** Florianópolis: Edição do Autor, 2000.
[7] MOHAN, N. et alli. **Power electronics converters, applications and design.** 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.
[8] ERICKSON, R. W. **Fundamentals of power electronics.** New York: Chapman and Hall, 1997.

Cronograma de Atividades

A seguir está apresentado o cronograma de atividades previstas para o semestre letivo 2026/2. Salienta-se que este cronograma pode sofrer alterações no decorrer do desenvolvimento das atividades.

Cronograma de atividades 2026/2 – Eletrônica de Potência II					
Mês	**Dia**	**Dia semana**	**Local**	**Parte/capítulo**	**Aula/Assunto**
Agosto	03	Segunda-Feira	ELP	Apresentação da disciplina; Revisão de Eletrônica de Potência.	
	10	Segunda-Feira	ELP	Análise de perdas nos semicondutores aplicados em conversores estáticos, cálculo térmico e dissipação;	
	17	Segunda-Feira	ELP	Requisitos e metodologia de projeto, dimensionamento e escolha dos componentes aplicados a conversores estáticos de potência.	
	24	Segunda-Feira	ELP	Metodologia de cálculo de transformadores e indutores operando em alta frequência aplicados em conversores estáticos de potência.	
	31	Segunda-Feira	ELP	Circuitos de comando para acionamento de semicondutores aplicados em conversores estáticos.	
Setembro	**07**	**Segunda-Feira**	**----**	**Feriado: Independência do Brasil**	
	14	Segunda-Feira	ELP	Fundamentos para o desenvolvimento de placa de circuito impresso aplicado aos conversores estáticos de potência.	
	21	Segunda-Feira	ELP	Harmônicos, técnicas de correção do fator de potência aplicado às cargas não lineares e topologias de conversores aplicados na correção do fator de potência.	
	28	Segunda-Feira	ELP	Circuitos condicionadores de energia elétrica e fontes de alimentação com regulação por chaveamento.	
Outubro	05	Segunda-Feira	ELP	Apresentação e Discussão sobre o Projeto Final da Disciplina Feedback das tarefas. Início do Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	12	**Segunda-Feira**	**----**	**Feriado: Nossa Senhora Aparecida**	
	19	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	26	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
Novembro	**02**	**Segunda-Feira**	**ELP**	**Feriado: Finados**	
	09	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	16	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	23	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	30	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
Dezembro	07	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	14	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	21	Segunda-Feira	ELP	Apresentação Projeto Final.	
	22	Quinta-Feira	----	**Final do semestre letivo 2026/2**	